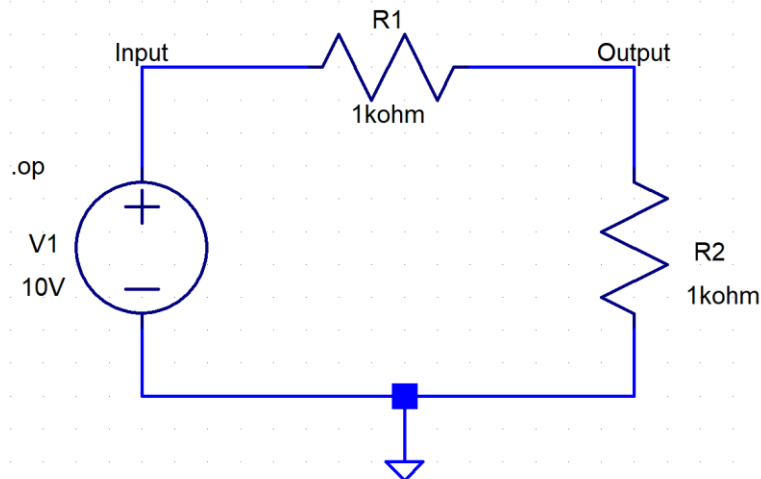


Atelier d'électronique

LTspice – Travaux Pratiques 1

Réalisez la saisie du circuit ci-dessous sur l'éditeur graphique de LTspice. Ce circuit est connu sous le nom de « pont diviseur de tension ».



Les valeurs des composants de ce circuit sont les suivantes : tension continue $V1 = 10V$, résistances $R1$ et $R2 = 1k\Omega$.

- (a) En utilisant le simulateur, déterminez la valeur de la tension aux bornes de la résistance $R2$.
- (b) Déterminez également la valeur du courant circulant à travers le circuit.
- (c) Déterminez la valeur de la tension aux bornes de la résistance $R1$.
- (d) Déterminez les puissances électriques dissipées dans les deux résistances ainsi que la puissance électrique fournie par l'alimentation $V1$.
- (e) Si l'on change la valeur de $R2$ de 1 à 4 $k\Omega$, quelles sont les nouvelles valeurs des quantités précédemment déterminées dans (a), (b), (c) et (d).
- (f) Aurait-on pu prédire toutes ces valeurs par la théorie ?
- (g) Pourquoi ce circuit est-il appelé *pont diviseur de tension* ?